

ISOTools



ISO 42001

Introducción a la norma ISO 42001

Sistemas de Inteligencia Artificial

La norma ISO 42001 recoge los requisitos para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de un sistema de gestión de la inteligencia artificial (IA) en las empresas. La ISO 42001 crea un marco que sirve de referente a las compañías para gestionar los riesgos y oportunidades asociados con el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA. Las empresas que se compromete con la norma ISO-IEC 42001, demuestran ser conscientes de la importancia de una correcta gestión de la Inteligencia Artificial, asegurando que sus procesos sean coherentes, eficientes y orientados a la mejora continua.

Aplicabilidad de la norma ISO/IEC 42001

Cualquier empresa que desarrolle, implemente o utilice sistemas de inteligencia artificial podrá beneficiar de la aplicación de la ISO IEC 42001. En este caso no importará ni su tamaño, tipo o sector en el que realice su actividad. Esto incluye tanto a proveedores de tecnología de IA como a las compañías que integran sistemas de Inteligencia Artificial en sus operaciones comerciales. Además, esta norma es relevante para cualquier parte interesada involucrada en el ciclo de vida de la IA, desde desarrolladores y diseñadores hasta usuarios finales y reguladores. Gracias a esta norma, las organizaciones pueden mejorar la calidad, seguridad, confiabilidad y ética en el desarrollo y uso de sistemas de IA, garantizando así una gestión eficaz y responsable de esta tecnología emergente.

**Haz clic aquí para ver el vídeo de ISO 42001:
descubriendo la gestión de la Inteligencia Artificial**

Objetivos de la ISO 42001

La ISO 42001 se ha diseñado con el propósito de establecer un marco normativo robusto que garantice el desarrollo y uso ético y seguro de la inteligencia artificial (IA). Este estándar busca proporcionar directrices claras y consistentes que las organizaciones pueden seguir para asegurar que sus sistemas de IA sean confiables, transparentes y respeten los principios fundamentales de derechos humanos y privacidad. Además, la ISO 42001 promueve la adopción de prácticas responsables en el ciclo de vida completo de los sistemas de IA, desde su diseño y desarrollo hasta su implementación y mantenimiento .

Otro objetivo esencial de la ISO 42001 es fomentar la interoperabilidad y la compatibilidad entre diferentes sistemas de IA. Al establecer normas comunes, se facilita que diversas tecnologías y soluciones de IA puedan integrarse y funcionar de manera conjunta sin inconvenientes. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también potencia la innovación y la colaboración entre diferentes actores del sector tecnológico. Además, al adoptar esta norma, las organizaciones pueden reducir los riesgos asociados a la implementación de tecnologías emergentes y asegurar un rendimiento óptimo y seguro de sus sistemas de IA .

La ISO 42001 también se enfoca en mejorar la confianza del público y de las partes interesadas en los sistemas de IA. Mediante la certificación y la auditoría continua, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con la calidad y la seguridad en sus aplicaciones de IA. Este reconocimiento fomenta una mayor aceptación y adopción de tecnologías de IA en diferentes sectores, desde la industria y la salud hasta las finanzas y la educación.

La ISO 42001 actúa como una garantía de que los sistemas de IA no solo son tecnológicamente avanzados, sino también éticos y seguros.

Estructura de la norma ISO 42001

0. Introducción: Proporciona una visión general de la norma y su propósito, así como cualquier información relevante sobre su alcance y campo de aplicación.

1. Alcance: Establece los límites del sistema de gestión de la inteligencia artificial (IA) que se está desarrollando e implementando. Incluye qué aspectos del ciclo de vida de la IA estarán cubiertos por el sistema de gestión, así como qué procesos, productos o servicios específicos serán abordados por el sistema. Este incluye información sobre las partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios, y cualquier consideración que defina el contexto en el que operará el sistema de gestión de la IA.

2. Referencias Normativas: Incluye todas las normas y documentos de referencia pertinentes que se utilizan en la implementación y aplicación de la norma ISO/IEC 42001.

3. Términos y Definiciones: Proporciona definiciones clave y terminología utilizada en la norma, lo que ayuda a garantizar una comprensión común de los conceptos utilizados en el contexto de la gestión de la inteligencia artificial (IA).

4. Contexto de la Organización: Aborda la comprensión de la organización y su contexto, incluyendo la determinación de los problemas externos e internos relevantes, así como los roles y responsabilidades dentro del contexto de la IA.

5. Liderazgo: Se centra en el compromiso de la alta dirección y el establecimiento de políticas y objetivos de IA, así como en la asignación de recursos y responsabilidades para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de IA.

6. Planificación: Se describen los requisitos relacionados con la planificación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades asociados con la IA, incluyendo la identificación de riesgos, la evaluación y tratamiento de los mismos, así como la definición de objetivos y planes de acción.

7. Soporte: Se detallan los requisitos relacionados con los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de IA, incluyendo recursos humanos, infraestructura, comunicación, y conocimiento.

8. Operación: Describe los requisitos para la implementación efectiva de los procesos y controles relacionados con la gestión de la IA, incluyendo la adquisición de datos, desarrollo de algoritmos, pruebas, despliegue, operación y mantenimiento de sistemas de IA.

9. Evaluación del Desempeño: Se detallan los requisitos para el monitoreo, medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema de gestión de IA, así como la revisión por la dirección.

10. Mejora: Se abordan los requisitos para la mejora continua del sistema de gestión de IA, incluyendo la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora basadas en los resultados de la evaluación del desempeño y las revisiones por la dirección.

Anexo A. Objetivos de control y controles de referencia

Anexo B. Guía de implementación para los controles de IA

Anexo C. Objetivos organizacionales potenciales relacionados con la inteligencia artificial y fuentes de riesgo

Anexo D. Uso del sistema de gestión de IA en diversos sectores o ámbitos

Cláusula	Elemento	Descripción
0	Introducción	Proporciona una visión general de la norma ISO/IEC 42001, su propósito, alcance y el marco general para la gestión de la inteligencia artificial.
1	Alcance	Define los límites del sistema de gestión de la IA, incluyendo procesos, productos, servicios, partes interesadas, requisitos legales y el contexto en el que opera la organización.
2	Referencias normativas	Incluye las normas y documentos de referencia necesarios para la correcta implementación y aplicación de ISO/IEC 42001.
3	Términos y definiciones	Establece la terminología y definiciones clave para asegurar una comprensión común de los conceptos relacionados con la gestión de la inteligencia artificial.
4	Contexto de la organización	Aborda la comprensión del contexto interno y externo de la organización, así como los roles, responsabilidades y factores que influyen en la gestión de la IA.
5	Liderazgo	Se centra en el compromiso de la alta dirección, la definición de políticas y objetivos de IA, y la asignación de recursos y responsabilidades.

Cláusula	Elemento	Descripción
6	Planificación	Describe la planificación para gestionar riesgos y oportunidades asociados a la IA, incluyendo su identificación, evaluación, tratamiento y definición de objetivos y planes de acción.
7	Soporte	Detalla los recursos necesarios para el sistema de gestión de IA, como personal, infraestructura, comunicación, competencia y gestión del conocimiento.
8	Operación	Define los requisitos para implementar y controlar los procesos de IA, incluyendo datos, desarrollo de algoritmos, pruebas, despliegue, operación y mantenimiento.
9	Evaluación del desempeño	Establece los requisitos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de IA, incluyendo la revisión por la dirección.
10	Mejora	Aborda la mejora continua del sistema de gestión de IA mediante acciones correctivas, preventivas y de mejora basadas en resultados y revisiones.
Anexo A	Objetivos de control y controles de referencia	Presenta los objetivos de control y controles de referencia aplicables a la gestión de la inteligencia artificial.
Anexo B	Guía de implementación	Proporciona orientación práctica para la implementación de los controles de IA definidos en la norma.
Anexo C	Objetivos organizacionales y riesgos	Identifica posibles objetivos organizacionales relacionados con la IA y las principales fuentes de riesgo asociadas.
Anexo D	Aplicación sectorial	Describe el uso del sistema de gestión de IA en distintos sectores o ámbitos de aplicación.

Proceso de implementación de la ISO/IEC 42001

El proceso de implementación de la norma ISO/IEC 42001 implica varias etapas clave que una organización debe seguir para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión de la inteligencia artificial (IA). Estas etapas pueden incluir:

Comprensión y análisis

La organización debe familiarizarse con los requisitos y principios de la norma ISO/IEC 42001 y evaluar cómo se aplican a su contexto particular. Esto implica identificar los sistemas de IA existentes, sus usos y aplicaciones, así como comprender los riesgos y oportunidades asociados.

Compromiso de la alta dirección

La alta dirección de la organización debe comprometerse con la implementación del sistema de gestión de la IA y asignar recursos adecuados para su desarrollo y mantenimiento continuo.

Establecimiento de políticas y objetivos

La organización debe desarrollar una política de IA que establezca su compromiso con la gestión efectiva y ética de la IA. Además, se deben establecer objetivos claros y medibles para el sistema de gestión de la IA, alineados con la política de IA y la estrategia.

Identificación de roles y responsabilidades

Se deben asignar roles y responsabilidades específicos a las personas dentro de la organización para garantizar la implementación efectiva del sistema de gestión de la IA. Esto puede incluir la designación de un líder del equipo de IA, responsables de la seguridad de la información, expertos en ética de la IA, entre otros.

Desarrollo de procesos y procedimientos

La organización debe desarrollar procesos y procedimientos documentados que aborden los requisitos de la norma ISO/IEC 42001, así como los riesgos y oportunidades identificados. Esto puede incluir la evaluación de riesgos de IA, la gestión de la ética de la IA, la seguridad de la información, entre otros aspectos relevantes.

Implementación y capacitación

Una vez desarrollados los procesos y procedimientos, la organización los debe implementar en toda la empresa y proporcionar la capacitación necesaria al personal para asegurar su comprensión y cumplimiento.

Monitoreo y revisión

Se deben establecer mecanismos de monitoreo y medición para evaluar el desempeño del sistema de gestión de la IA y la efectividad de las acciones tomadas. Además, se deben realizar revisiones periódicas del sistema para garantizar su mejora continua.

Mejora continua

La organización debe comprometerse con la mejora continua del sistema de gestión de la IA, mediante la identificación de áreas de oportunidad, la implementación de acciones correctivas y preventivas, y la revisión regular del sistema en busca de posibles mejoras.

¿Qué es la norma ISO 42001 de Inteligencia Artificial?

La norma **ISO 42001** es un **estándar internacional** que detalla las especificaciones para **establecer, ejecutar, mantener y perfeccionar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA)** dentro de organizaciones que suministran o emplean productos o servicios basados en IA. Su propósito es **garantizar el desarrollo y utilización responsables de los sistemas de IA**.

La ISO 42001 es la **primera norma mundial dedicada a los sistemas de gestión de IA**, brindando valiosas **orientaciones** para esta **área tecnológica en rápida evolución**. Aborda temas específicos de la IA, como cuestiones éticas, transparencia y aprendizaje continuo. Para las organizaciones, se establece un ámbito estructurado para administrar los riesgos y oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial, integrando la innovación con el ámbito gubernamental.

Esta norma ayuda a las entidades a gestionar los desafíos únicos asociados con la IA, tales como las **consideraciones éticas, transparencia y aprendizaje continuo**. Asimismo, proporciona una **guía** estructurada para que las **organizaciones administren los riesgos y oportunidades** vinculados con la IA, **vinculando la innovación con el gobierno corporativo**.

¿Para qué sirve la ISO 42001?

La norma ISO 42001 proporciona un marco para que las organizaciones **establezcan, implementen, mantengan y mejoren continuamente** un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA). La norma se centra en entidades que proveen o utilizan productos o servicios basados en IA, y tiene como objetivo **garantizar el desarrollo y uso éticos y responsables de los sistemas de Inteligencia Artificial**.

La ISO 42001 aborda los **desafíos únicos que plantea la IA**, como las consideraciones éticas, la **transparencia y el aprendizaje continuo**. Establece un enfoque estructurado para que las organizaciones **administren los riesgos y las oportunidades relacionados con la IA**, con un equilibrio entre innovación y el gobierno corporativo.

La ISO 42001 es especialmente útil para aquellas organizaciones que desean demostrar su **compromiso con el desarrollo y la utilización éticos y responsables de la IA**, y aquellas que deseen gestionar los **riesgos y oportunidades asociados con la IA de manera eficiente y efectiva**. Además, la ISO 42001 puede ayudar a las organizaciones a **mejorar su eficiencia, reducir costos, cumplir con las regulaciones y normativas aplicables, y ser más competentes** en el mercado.

Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial

La integración de la norma ISO 42001 en los sistemas de gestión de inteligencia artificial (IA) proporciona un marco sólido para la dirección estratégica y la gestión eficaz de los modelos de IA a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica establecer objetivos claros, políticas y procedimientos para garantizar un uso ético y eficiente de la IA, alineándose con los principios de la norma.

Además, la ISO 42001 enfatiza la importancia de la **gestión de riesgos, la mejora continua, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de la IA**. Estos aspectos críticos se reflejan en los sistemas de gestión de Inteligencia Artificial, asegurando la identificación y reducción de riesgos, así como la documentación completa de los modelos y procesos, y la comunicación clara de los resultados y las implicaciones de los mismos. En conjunto, esta relación fortalece un enfoque estructurado y sistemático para la gestión responsable de la IA en las organizaciones.

Directrices para la implementación de la norma ISO 42001

Existen una serie de **directrices** que si se siguen las organizaciones podrá **implementar con éxito la norma ISO 42001 y garantizar el desarrollo y uso éticos y responsables** de los Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial:

- **Compromiso de la alta dirección:** el primer paso para la implementación de la norma ISO 42001 es obtener el compromiso de la alta dirección. La alta dirección debe estar **involucrada y apoyar el proceso de implementación** desde el principio.
- **Identificar los requisitos de la norma:** hay que familiarizarse con los requisitos de la norma ISO 42001 y determinar **cómo se aplican** a su organización.
- **Realizar un análisis de brechas:** entre los requisitos de la norma y los procesos y procedimientos actuales de su organización. Esto lo ayudará a **identificar las áreas que necesitan mejoras**.
- **Desarrollar un plan de implementación:** debe ser detallado, abordando las brechas identificadas en el análisis de brechas. El plan debe incluir **objetivos, responsables y recursos necesarios**.
- **Implementar los cambios:** implementar los cambios necesarios en los procesos y procedimientos de su organización para **cumplir con los requisitos de la norma**.

- **Verificar la implementación:** de manera efectiva y que los procesos y procedimientos **cumplan con los requisitos de la norma**.
- **Realizar una auditoría interna:** con el fin de verificar que la organización **cumpla** con los requisitos de la norma.
- **Mejorar continuamente:** la implementación de la norma ISO 42001 es un proceso continuo. La organización debe buscar continuamente **oportunidades de mejora y realizar ajustes** según sea necesario.



Cómo aumentar la confianza con la ISO 42001

La norma ISO 42001 desempeña un papel importante en la **mejora de la confianza** en el uso de la Inteligencia Artificial, ya que establece un **marco sólido para el desarrollo y la utilización éticos y responsables de los sistemas de IA**. Esto se logra mediante la **garantía de la calidad y la fiabilidad** de los Sistemas

de Gestión de Inteligencia Artificial, la gestión adecuada de los riesgos y las oportunidades asociados con la IA y la **promoción de la colaboración y el intercambio de conocimientos**.

ISO 42001 establece un marco para el desarrollo y uso éticos y responsables de los sistemas de IA al **garantizar el cumplimiento de los principios éticos y la transparencia**, lo que ayuda a construir confianza en el uso de la IA. Además, la norma ISO 42001 **garantiza la calidad y la fiabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial**.

La ISO 42001 también fomenta la **colaboración y el intercambio de conocimientos** entre las organizaciones, lo que ayuda a **construir confianza y promover una cultura de aprendizaje continuo**. Por último, la norma ISO 42001 ayuda a **mejorar la confianza**, demostrando el compromiso de la organización con **el buen gobierno y la ética**.

Software para la norma ISO 42001

El **Software para la norma ISO 42001** es una herramienta diseñada para **ayudar a las organizaciones a implementar y mantener un sistema de gestión de inteligencia artificial (SGIA)** de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 42001. El software proporciona una **estructura y un conjunto de herramientas** para gestionar los diferentes aspectos del SGIA, como la gestión de riesgos, la gestión de la calidad, la gestión de la información y la gestión de la formación.

Algunas de las **características** del software para la norma ISO 42001 incluyen:

- La **capacidad de realizar un análisis de brechas** para identificar las áreas en las que la organización necesita mejorar para cumplir con los requisitos de la norma.
- Se podrá **realizar un seguimiento y monitoreo** el rendimiento del SGIA utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI). Así como, poder hacer un **seguimiento de la formación y capacitación** del personal.
- **Gestión y documentación** de los procesos y procedimientos relacionados con el SGIA.
- La **capacidad de realizar evaluaciones de riesgos** y gestionar los riesgos asociados con el uso de la IA.

El software para la norma ISO 42001 está diseñado para ser **intuitivo y fácil de usar**, lo que permite a las organizaciones **implementar y mantener** un Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial de **manera eficiente y eficaz**. Además, el software está diseñado para ser **flexible y personal**, lo que permite a las organizaciones **adaptar el software a sus necesidades y requisitos específicos**.

Referencias bibliográficas:

- *ISO/IEC 42001:2023 – Information technology — Artificial intelligence — Management system*. ISO. <https://www.iso.org/standard/42001.html>
- *AI management systems: What businesses need to know*. ISO. <https://www.iso.org/artificial-intelligence/ai-management-systems>
- *ISO/IEC 42001: Gestión de Inteligencia Artificial*. AENOR. <https://www.aenor.com/certificacion/empresas/tecnologias-de-la-informacion/gestion-inteligencia-artificial>

CONOCE EL SOFTWARE

ISOTools



+34 957 102 000

isotools.us

